Les suites géométriques

Une croissance à taux constant

1ère spécialité maths · Séance 7 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais reconnaître une suite géométrique, je connais sa forme explicite, et je sais prévoir son comportement selon la raison.

L'ESSENTIEL — on multiplie toujours par le même nombre

(u_n) est géométrique de raison q
$\iff u_{n+1} = q \times u_n$ pour tout n

La **raison** q est le quotient constant entre deux termes consécutifs.

Formule	Quand l'utiliser
$u_n = u_0 \times q^n$	si on part du rang 0
$u_n = u_p \times q^{n-p}$	si on part d'un autre rang

Le comportement selon q
(pour $u_0 > 0$)

Raison	La suite…
$q > 1$	croît, et **explose**
$q = 1$	est constante
$0 < q < 1$	décroît vers 0
$q < 0$	change de signe en alternance

Une croissance géométrique finit **toujours** par dépasser une croissance arithmétique, quelle que soit la raison de celle-ci.

La somme des termes (pour $q \neq 1$)

$$S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Moyen de retenir : premier terme $\times \dfrac{1 - q^{\text{nb de termes}}}{1 - q}$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

q est un **quotient**, pas une différence.

Pour 2 ; 6 ; 18 ; 54, on a $q = 3$ car $6 \div 2 = 3$. La différence, elle, n'est pas constante : la suite n'est pas arithmétique.

MÉTHODE — montrer qu'une suite est géométrique

1. Calculer $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$
Ou exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

2. Vérifier que le résultat ne dépend pas de n

3. Conclure et donner q et u_0

4. Écrire la forme explicite

Exemple. $u_n = 5 \times 2^n$
$\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{5 \times 2^{n+1}}{5 \times 2^n} = 2$
Constante : (u_n) est géométrique de raison 2, avec $u_0 = 5$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. La suite est-elle géométrique ? Si oui, donne q. NIVEAU 1

a) $3\,;\,6\,;\,12\,;\,24$

b) $5\,;\,8\,;\,11\,;\,14$

c) $80\,;\,40\,;\,20\,;\,10$

2. Calcule pour $u_0 = 2$ et $q = 3$. NIVEAU 1

a) u_1

b) u_4

c) u_{10}

3. Donne la forme explicite. NIVEAU 2

a) $u_0 = 1$, $q = 4$

b) $u_0 = 100$, $q = 0{,}5$

c) $u_0 = 3$, $q = -2$

4. Décris le comportement. NIVEAU 2

a) $q = 1{,}05$

b) $q = 0{,}9$

c) $q = -1{,}5$

EXERCICES — je réfléchis

5. Montre que ces suites sont géométriques. NIVEAU 3

a) $u_n = 3 \times 5^n$

b) $v_n = \dfrac{2^{n+1}}{3}$

6. Une population de bactéries double toutes les heures. Elle compte 500 individus au départ. NIVEAU 3

a) Modélise par une suite.

b) Combien après 8 h ?

c) Au bout de combien d'heures dépasse-t-on le million ?

7. Calcule ces sommes. NIVEAU 3

a) $1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{10}$

b) $3 + 6 + 12 + \cdots$ jusqu'au 8e terme

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un capital de 5000 € est placé à 4 % par an.

— Écris la relation de récurrence, puis la forme explicite.

— Quel capital après 10 ans ?

— Au bout de combien d'années le capital a-t-il doublé ?

— Compare avec un placement qui rapporterait 200 € fixes par an : lequel est meilleur, et à partir de quand ?